

Приложение 1 Описание структур телеметрических данных трамваем Т856 Нижний Новгород

2 Периодические сообщения от трамвая

2.1 Сообщение энергопотребления **VDHR**

ID		(0x18ff6027)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	32 бита	Общих пробег	5м/бит
4.0	32 бита	Текущий пробег	5м/бит

2.2 Сообщение температуры-2 **Temperatures2**

ID		(0x18ff6127)	
Направление		Отправка	
Период передачи		100 мс	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	8 бит	Температура салона 3	1°C/bit, -40..210, offset: -40
1.0	8 бит	Температура салона 4	1°C/bit, -40..210, offset: -40

2.3 Сообщение температуры-1 **Temperatures1**

ID		(0x18ff6227)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	8 бит	Температура кабины	1°C/bit, -40..210, offset: -40
1.0	8 бит	Температура салона 1	1°C/bit, -40..210, offset: -40
2.0	8 бит	Температура салона 2	1°C/bit, -40..210, offset: -40
3.0	2 бит	Кондиционер салона	
3.2	2 бит	Обогрев салона	
3.4	2 бит	Автоклимат салона	
4.0	16 бит	Внешняя температура	1°C/bit offset -273, factor 0.03125

2.4 Сообщение Пантограф **Pantograph**

ID		(0x18ff6327)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра

0.0	2 бит	Токоприемник (пантограф) опущен	
0.2	2 бит	Токоприемник (пантограф) в движении	
0.4	2 бит	Токоприемник (пантограф) в верхнем положении	
0.6	2 бит	Ошибка токоприемника (пантограф)	
1.0	2 бит	Токоприемник (пантограф) подключен к контактной сети	
4.0	16 бит	Ток привода 3	1A/bit, offset: -1600
6.0	16 бит	Напряжение привода 3	1V/bit

2.5

Сообщение Органы управления ИО

ID		(0x18ff6427)	
Направление		Отправка	
Период передачи		100 мс	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	2 бит	Кнопка "Следующая остановка"	
0.2	2 бит	Авария 1 привода	
0.4	2 бит	Авария 2 привода	
0.6	2 бит	Кнопка «Закрыть все двери»	
1.0	2 бит	Правый поворот	
1.2	2 бит	Левый поворот	

1.4	2 бит	Ближний свет	
1.6	2 бит	Дальний свет	
2.0	2 бит	Стеклоомыватель	
2.2	2 бит	Прерывистый стеклоочиститель	
2.4	2 бит	Медленный стеклоочиститель	
2.6	2 бит	Быстрый стеклоочиститель	
3.0	8 бит	Напряжение бортовой сети	0,5V/bit, factor 0.5
4.0	8 бит	Направление движения, текущая передача (ETC2)	125 = Нейтраль, 126 = Вперёд, 124 = Назад
5.0	2 бит	Проезд стрелки под током	
5.2	2 бит	Проезд стрелки без тока	
5.6	2 бит	Авария 3 привода	

2.6 Сообщение Двери **Doors**

ID		(0x18ff6527)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	2 бит	Дверь 1 статус открывается	
0.2	2 бит	Дверь 2 статус открывается	
0.4	2 бит	Дверь 3 статус открывается	
0.6	2 бит	Дверь 4 статус открывается	
1.0	2 бит	Дверь 1 статус закрыта	
1.2	2 бит	Дверь 2 статус закрыта	
1.4	2 бит	Дверь 3 статус закрыта	
1.6	2 бит	Дверь 4 статус закрыта	
2.0	2 бит	Дверь 1 статус закрывается	
2.2	2 бит	Дверь 2 статус закрывается	
2.4	2 бит	Дверь 3 статус закрывается	
2.6	2 бит	Дверь 4 статус закрывается	
3.0	2 бит	Дверь 5 статус открывается	

3.2	2 бит	Дверь 6 статус открывается	
3.4	2 бит	Дверь 7 статус открывается	
3.6	2 бит	Дверь 8 статус открывается	
4.0	2 бит	Дверь 5 статус закрыта	
4.2	2 бит	Дверь 6 статус закрыта	
4.4	2 бит	Дверь 7 статус закрыта	
4.6	2 бит	Дверь 8 статус закрыта	
5.0	2 бит	Дверь 5 статус закрывается	
5.2	2 бит	Дверь 6 статус закрывается	
5.4	2 бит	Дверь 7 статус закрывается	
5.6	2 бит	Дверь 8 статус закрывается	
6.0	16 бит	Скорость ТС	1/256 км/ч /бит

2.7 Сообщение Привода **Drive**

ID		(0x18ff6627)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	16 бит	Ток привода 1	1A/bit, offset: -1600
2.0	16 бит	Напряжение привода 1	1V/bit

4.0	16 бит	Ток привода 1	1A/bit, offset: -1600
6.0	16 бит	Напряжение привода 2	1V/bit

2.8 Сообщение Счётчиков 1 EnrgCnt1

ID		(0x18ff6727)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	32 бит	Потраченная энергия	0.1 kWh/bit
4.0	32 бит	Рекуперированная энергия	0.1 kWh/bit

2.9

Сообщение Счётчиков 2 EnrgCnt2

ID		(0x18ff6827)	
Направление		Отправка	
Период передачи		1 с	
Позиция	Длина	Имя параметра	Описание параметра
0.0	32 бит	Потраченная энергия (климат)	0.1 kWh/bit